



ĐẠI HỌC
BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY
OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

Dashboard Year-to-Date / Year-over-Year tối ưu cho thiết bị di động

Giảng viên hướng dẫn: TS. Bùi Thị Mai Anh

Nhóm 13

Nguyễn Văn Đức – 20252608M

Đỗ Thành Đạt - 20261103M

Nguyễn Huy Tuyển – 20252136M

ONE LOVE. ONE FUTURE.

- 1 **Phân tích nghiệp vụ và mục tiêu dashboard**
- 2 **Cơ sở lý thuyết**
- 3 **Phân tích thiết kế Dashboard**
- 4 **Đánh giá**
- 5 **Các thiết kế đề xuất**
- 6 **Demo Dashboard**

Tình huống: Quản lý và giám sát doanh thu của chuỗi đại lý trên 6 khu vực. Đảm bảo tăng doanh số ở bốn khu vực vượt cùng kỳ năm trước, đồng thời cải thiện xu hướng doanh thu ở hai khu vực đang có doanh thu sụt giảm.

Đặc điểm quan trọng: Quản lý cần thường xuyên di chuyển qua các chi nhánh.

Yêu cầu nghiệp vụ:

- Phát hiện rủi ro nhanh chóng
- Theo dõi xu hướng
- Tối ưu hiển thị trên di động
- Vẫn có thể xem chi tiết số liệu

MỤC TIÊU DASHBOARD

So sánh Nhanh & Tối ưu

Xếp hạng hiệu suất một cách nhanh chóng và so sánh trực quan với cùng kỳ năm trước (YoY).

Thiết kế phù hợp với nền tảng di động

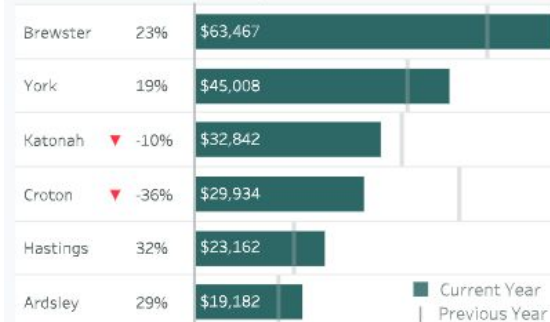
Nhận diện Xu hướng & Chi tiết

Khả năng nhận biết ngay lập tức xu hướng để có hành động kịp thời

Có thể đi sâu xem chi tiết các hoạt động bán hàng theo khu vực hoặc khoảng thời gian cụ thể khi cần.

YTD / YoY Sales

Cumulative sales by region



Sales over time



Year-To-Date (YTD)

Chỉ số đo lường tổng doanh thu/khối lượng tích lũy tính từ ngày đầu tiên của năm hiện tại cho đến ngày báo cáo.

Year-over-Year (YoY)

Phương pháp phân tích so sánh hiệu suất tài chính của một khoảng thời gian hiện tại với chính khoảng thời gian đó của năm trước.

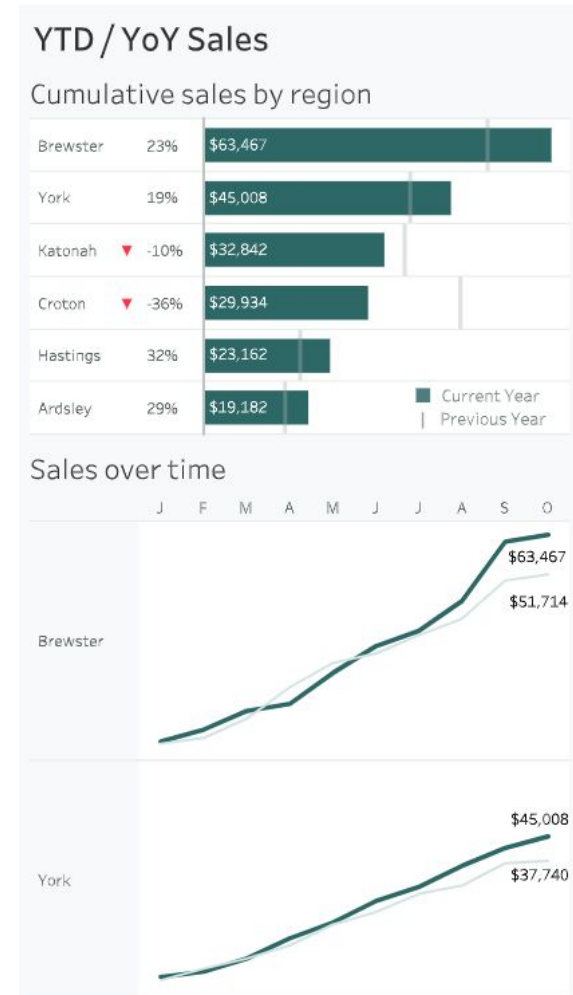
Cumulative Chart

Biểu đồ tích lũy, thể hiện sự tăng trưởng cộng dồn liên tục theo thời gian giúp quan sát tốc độ tiến tới mục tiêu năm.

PHÂN TÍCH THIẾT KẾ - TỔNG QUAN LAYOUT

Dashboard được tổ chức theo bố cục dọc với hai khối chính:

- **Nửa trên (Summary):** Hiện thị "Cumulative sales by region" dưới dạng Bar Chart tổng kết Year-To-Date.
- **Nửa dưới (Trends):** Hiện thị "Sales over time" dưới dạng Line Chart theo dõi biến động chi tiết qua từng tháng.



PHÂN TÍCH THIẾT KẾ - BAR CHART



Mã hóa độ lớn bằng chiều dài

Bar chart: Hỗ trợ so sánh giá trị qua độ dài

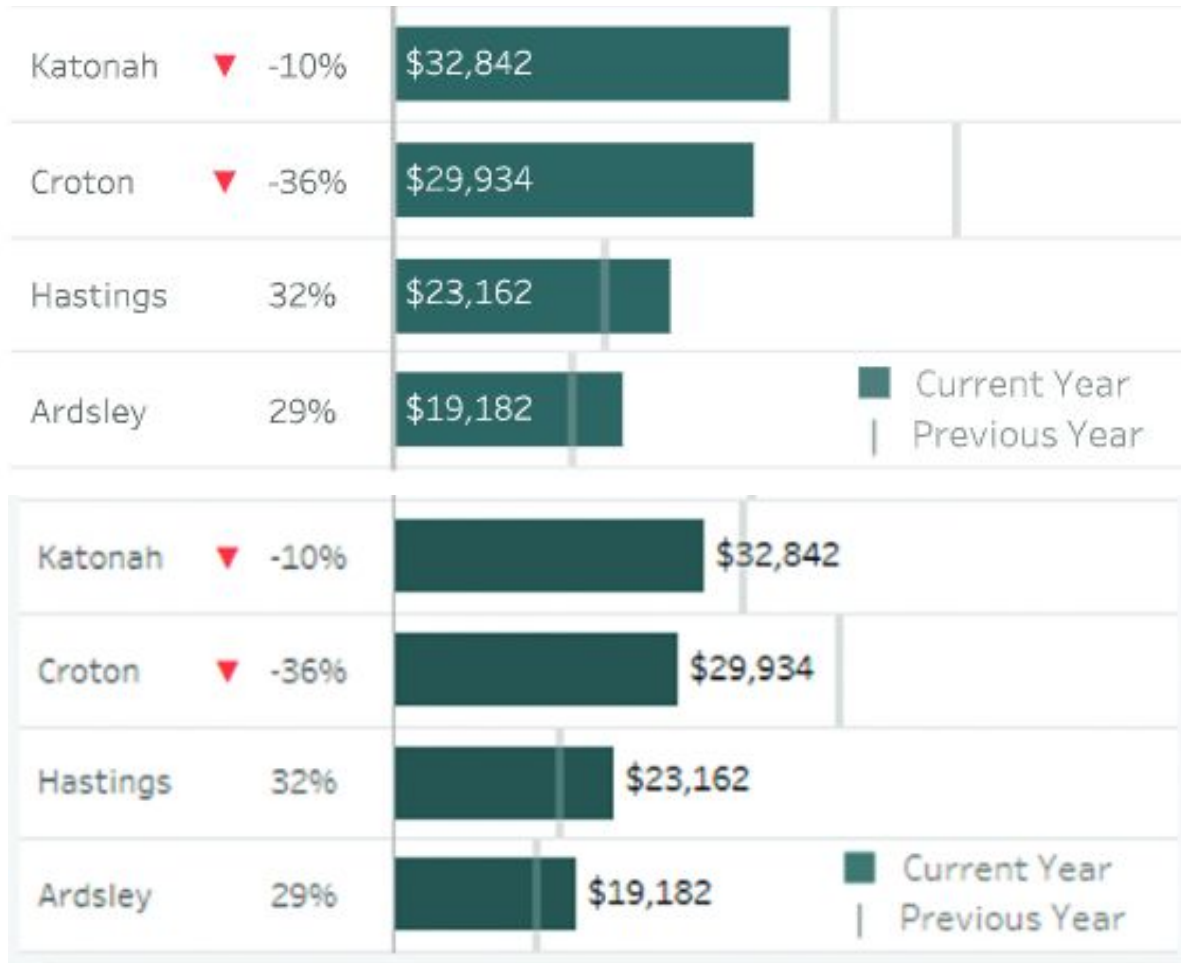
Reference line: Đường dọc mảnh = doanh số năm trước giúp tối ưu thông tin mà không tốn thêm không gian

Đánh dấu bằng Icon và màu sắc

Hoạt động như một bộ lọc thị giác

Dấu mũi tên đỏ = cảnh báo

PHÂN TÍCH THIẾT KẾ - BAR CHART



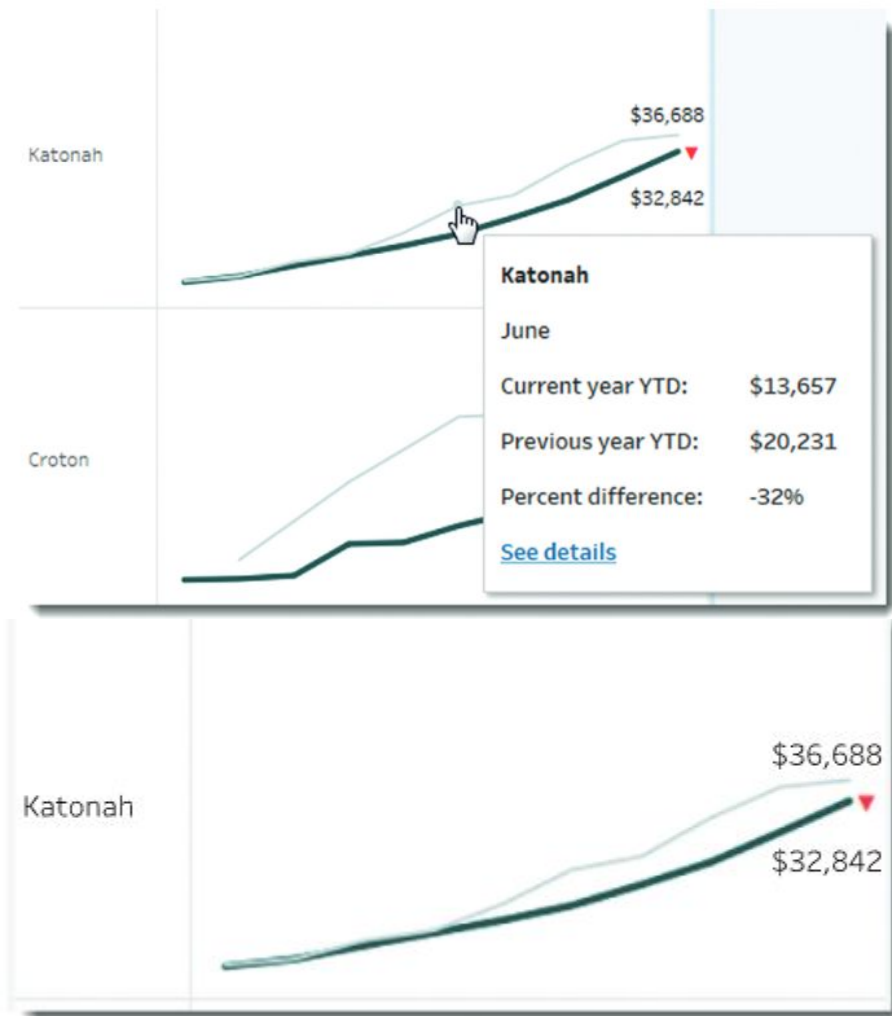
Legend hiển thị trong chart

Tận dụng khoảng trống dưới phải — tiết kiệm không gian quý giá trên màn hình mobile.

Đặt số liệu bên trong cột

Tiết kiệm chiều ngang, tránh số trùng với reference line.

PHÂN TÍCH THIẾT KẾ - LINE CHART TREND



Trả lời câu hỏi "Khi nào?"

Line Chart giải thích nguyên nhân cho Katonah đang giảm ở phần Summary, giúp biết được khoảng cách này xuất hiện từ khi nào

Phân tích xu hướng chênh lệch

Biểu đồ đường sử dụng đường hiện tại (màu xanh) và quá khứ (màu xám) giúp trực quan hóa xu hướng chênh lệch

PHÂN TÍCH THIẾT KẾ - CHẠM ĐỂ XEM THÔNG TIN CHI TIẾT

Cả hai biểu đồ đều chỉ hiển thị những con số tối thiểu cần thiết

- **Cuộn:** Để hiển thị thêm thông tin các line chart
- **Chạm:** Hiển thị các thông số chi tiết của biểu đồ

Hiển thị được nhiều thông tin mà không chiếm thêm không gian cố định



SO SÁNH VỚI PHƯƠNG PHÁP TRUYỀN THỐNG

Cumulative sales by region

		Current Sales	Previous Sales	% Difference
Brewster		\$63,467	\$51,714	23%
York		\$45,008	\$37,740	19%
Katonah	▼	\$32,842	\$36,688	-10%
Croton	▼	\$29,934	\$46,869	-36%
Hastings		\$23,162	\$17,576	32%
Ardsley		\$19,182	\$14,833	29%

Bảng số kém hiệu quả

Bảng scorecard: đầy đủ thông tin, nhưng bắt người dùng làm việc quá nhiều

+23% vs -36%

Hai con số trừu tượng. Mắt không tự thấy được mức chênh lệch độ lớn.

Khi nào nên sử dụng

Khi mục đích chính là tra cứu giá trị chính xác và so sánh là phụ

Ưu điểm

Mức độ trực quan hóa xuất sắc, giảm tải nhận thức, người xem không cần tính toán nhằm cũng nắm được tỷ trọng.

Bố cục tối ưu hoàn hảo cho thao tác vuốt cuộn trên màn hình dọc của Mobile.

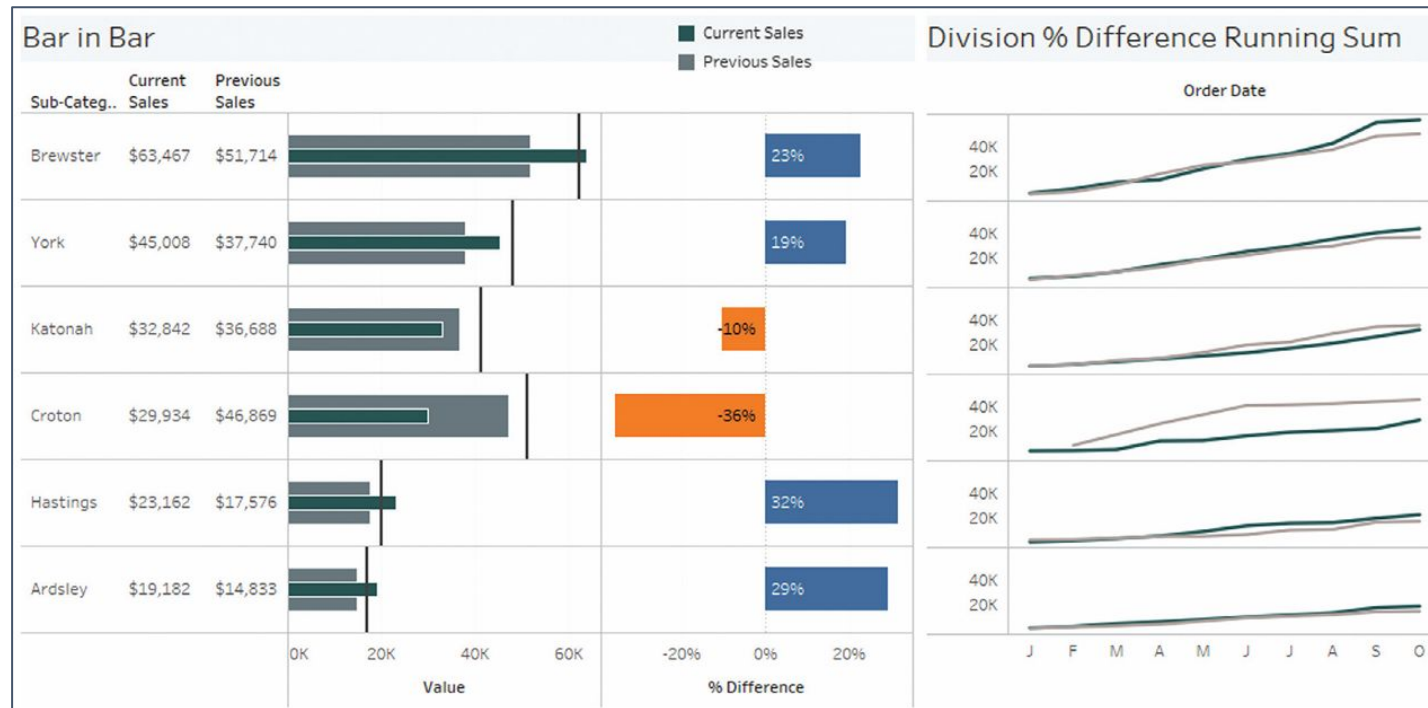
Khả năng Drill-down tooltip tốt cho phân tích sâu.

Nhược điểm

Trên Line chart, rất khó để ước lượng chính xác khoảng cách chênh lệch tuyệt đối (absolute gap) giữa 2 đường.

Cần cẩn thận khi quy mô các vùng quá chênh lệch, các thanh bar sẽ bị scale nhỏ lại.

THIẾT KẾ ĐỀ XUẤT - BIỂU ĐỒ BAR-IN-BAR



Ý Tưởng Thiết Kế

Hiện thị đồng thời 3 chỉ số: Current Year, Previous Year, và Goal

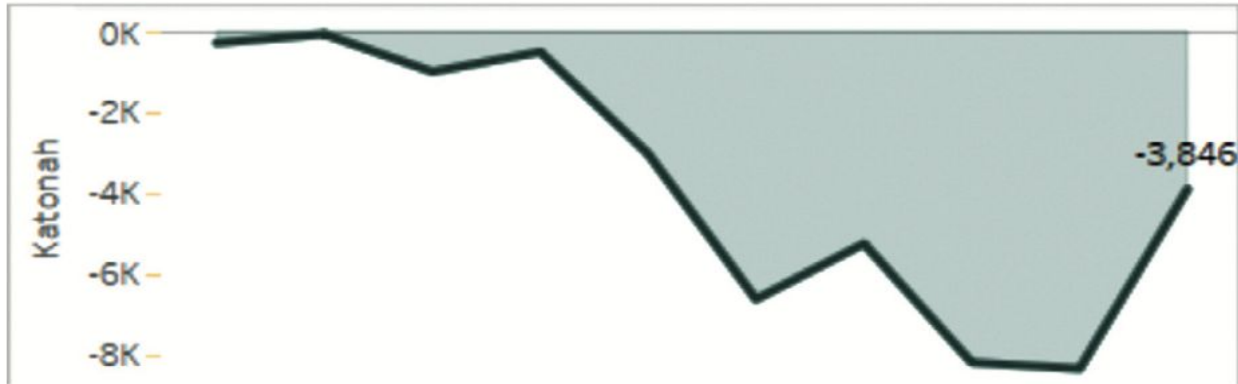
Thành phần: Biểu đồ lồng nhau, Reference line, Cột % chênh lệch, và Mini line chart

Hạn chế

Quá tải thông tin (Cognitive Overload), cột tỷ lệ (%) gây nhầm lẫn.

Mini-Line-chart bị nén, khó nhìn được xu hướng chênh lệch

THIẾT KẾ ĐỀ XUẤT - BIỂU ĐỒ CHÊNH LỆCH THAY VÌ TÍCH LŨY



☒ Actual
☐ YOY Difference

Khi nào dùng cái nào?

Hiện thị 2 đường

- ✓ Thấy con số tuyệt đối
- ✗ Khó đo sự chênh lệch 1 cách chính xác

Hiện thị chênh lệch

- ✓ Thấy rõ được sự chênh lệch
- ✗ Mất con số doanh thu gốc

Tối ưu: Toggle Switch

Để người dùng tự chuyển giữa 2 biểu đồ tùy vào mục đích



HUST

DASHBOARD DEMO



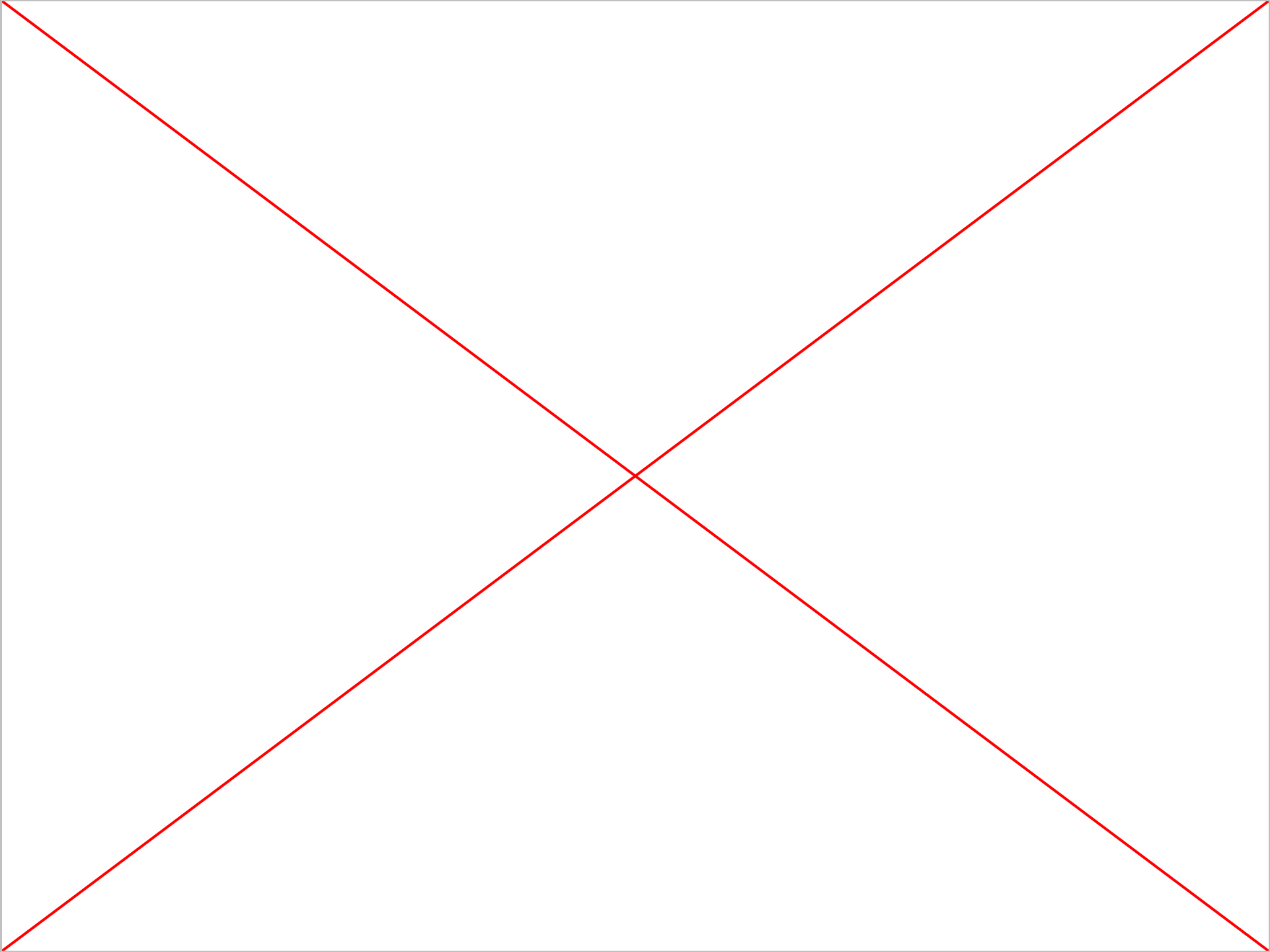
DEMO DASHBOARD - DATASET

Nguồn: Global Superstore Dataset

Link: <https://www.kaggle.com/datasets/apoorvaappz/global-super-store-dataset/data>

Đặc điểm: Tập dữ liệu giao dịch bán lẻ quy mô toàn cầu, ghi nhận lịch sử đơn hàng

Name superstore_dashboard.csv				superstore_dashboard.csv	superstore_dashboard.csv	superstore_dashboard.csv	superstore_dashboard.csv	superstore_dashboard.csv	superstore_dashboard.csv
Description				Order Date	Region	Sales	Order Year	Order Month	Order YearMonth
No description available.				1/7/2011	Southeast Asia	27.46	2011	1	2011-01
Fields				1/7/2011	Africa	44.70	2011	1	2011-01
Type	Field Name	Physical Table	Rem...	1/7/2011	Southeast Asia	17.76	2011	1	2011-01
	Order Date	superstore_dashboa...	Order ...	1/7/2011	Southeast Asia	445.41	2011	1	2011-01
Abc	Region	superstore_dashboa...	Region	1/7/2011	Central	716.04	2011	1	2011-01
#	Sales	superstore_dashboa...	Sales	1/7/2011	EMEA	26.43	2011	1	2011-01
#	Order Year	superstore_dashboa...	Order ...	1/7/2011	South	755.96	2011	1	2011-01
#	Order Month	superstore_dashboa...	Order ...	1/7/2011	Central	5.03	2011	1	2011-01
Abc	Order YearMonth	superstore_dashboa...	Order ...	1/7/2011	South	18.54	2011	1	2011-01





HUST

Cảm ơn Cô và Các bạn đã lắng nghe

